

BUT 2 Génie Biologique parcours Biologie Médicale et
Biotechnologies, IUT La Garde

Année 2024-2025

Production de lignées de tomates éditées par CRISPR

Amandine Arliaud

Sous la direction de Caroline Lebaron



Tuteur enseignant : Stéphane Coupé

Engagement de non plagiat.

Je soussigné, ...Amandine ARLIAUD.....

N° carte d'étudiant : 223.0008.2.....

Déclare avoir pris connaissance de la charte des examens et notamment du paragraphe spécifique au plagiat.

Je suis pleinement conscient(e) que la copie intégrale sans citation ni référence de documents ou d'une partie de document publiés sous quelques formes que ce soit (ouvrages, publications, rapports d'étudiant, internet etc...) est un plagiat et constitue une violation des droits d'auteur ainsi qu'une fraude caractérisée.

En conséquence, je m'engage à citer toutes les sources que j'ai utilisées pour produire et écrire ce document.

Fait le 22/03/2025

Signature(s)



Ce document doit être inséré en première page de tous les rapports, dossiers et/ou mémoires.

Résumé

Le but de l'équipe ReDD (Résistance aux pathogènes et aux ravageurs, Diversité et Durabilité) de l'unité GAFL est d'identifier et caractériser des gènes candidats chez les tomates impliqués dans la résistance aux virus. Dans ce cadre, mon projet de stage est de développer des lignées de tomates en inactivant par CRISPR/Cas9, un gène candidat (le gène *Pelota*) qui est impliqué dans la sensibilité au Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV).

Pour ce faire, des transformations sur tomate, par une souche d'*Agrobacterium tumefaciens* contenant l'outil CRISPR/Cas 9 sont réalisées. Les plantes sont ensuite génotypées par des outils de biologie moléculaire, dans le but d'identifier celles étant éditées, de manière à rendre le gène Knock-out. Le génotypage est en cours et a permis à ce stade d'obtenir trois plantes hétérozygotes par mutation INDELS, pouvant conduire à l'inactivation du gène.

Une fois que les lignées de tomates seront produites, l'équipe pour valider l'effet de gène vis-à-vis de différents virus.

Abstract

The goal of the ReDD team (Resistance to Pathogens and Pests, Diversity, and Sustainability) within the GAFL unit is to identify and characterize candidate genes in tomatoes involved in resistance to viruses. In this context, my internship project aims to develop tomato lines by inactivating a candidate gene (the *Pelota* gene) using CRISPR/Cas9, as this gene is involved in sensitivity to Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV).

To achieve this, tomato transformations are carried out using a strain of *Agrobacterium tumefaciens* containing the CRISPR/Cas9 tool. The plants are then genotyped using molecular biology tools to identify those that have been edited, in order to knock out the gene. Genotyping is currently underway and has so far led to the identification of three heterozygous plants with INDEL mutations, which may result in gene inactivation.

Once the tomato lines are produced, the team will validate the gene's effect in relation to different viruses.

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier Jean-Luc Gallois pour m'avoir permis de réaliser ce stage en retenant ma candidature et pour ses conseils avisés au cours de ces huit semaines.

Merci à Antoine Signol et Geoffroy Milkoff pour leur sympathie et leur disponibilité lorsque j'avais des questions ou des problèmes. Je remercie également Vincent Huyot et Alexandre Bachellez pour leur aide lors de certaines manipulations.

Et surtout, un grand merci à Caroline Lebaron, ma tutrice, pour son accompagnement, ses précieux conseils et sa bienveillance tout au long du stage. Je la remercie également pour sa patience lors de ma formation à de nouvelles techniques et ses corrections pour le rapport.

Merci à Stéphane Coupé pour son suivi lors du stage et ses réponses à mes questions.

Enfin je voudrais remercier l'ensemble de l'unité GAFL pour m'avoir si bien accueillie et pour les bons moments passés lors des pauses et dans les laboratoires. J'ai eu la chance de pouvoir travailler à vos côtés dans une ambiance conviviale où règne l'entraide, la motivation et la bienveillance. Je garderai de très bons souvenirs de cette première expérience professionnelle qui m'a beaucoup appris.

Je vous souhaite tous le meilleur pour la suite.

Table des matières

Table des matières.....	8
1 Introduction	9
2 Matériel et méthodes	10
2.1 Matériel végétal	10
2.2 Production des lignées de tomates éditées par biologie cellulaire	10
2.2.1 Principe et outils de la transformation génétique	10
2.3 Génotypage des plantes transformées par biologie moléculaire.....	12
2.3.1 Extraction d'ADN génomique.....	12
2.3.2 Analyse par High Resolution Melt (HRM).....	12
2.3.3 Amplification par Polymerase Chain Reaction (PCR)	13
2.3.4 Caractérisation des mutations par séquençage	13
3 Résultats et discussion.....	14
3.1 Plantes obtenues par transformation stable.....	14
3.2 Interprétation des profils HRM pour le génotypage des plantes	15
3.3 Amplification et analyse par PCR.....	15
3.4 Plantes éditées obtenues	16
4 Retour d'expérience	17
5 Conclusion.....	18
6 Bibliographie.....	19
7 Annexes	20
7.1 Annexe 1.....	20
7.2 Annexe 2.....	22
7.3 Annexe 3.....	23
7.4 Annexe 4.....	23

1 Introduction

La tomate, *Solanum Lycopersicum*, est aujourd'hui le second légume le plus produit et consommé dans le monde. Cette plante d'intérêt économique et agronomique mondial est soumise à de nombreuses agressions par des organismes pathogènes (champignons, virus, bactéries) causants d'importantes pertes de rendement de production. Depuis plusieurs années, l'incidence des maladies causées par les phytovirus ne cesse d'augmenter, il est donc indispensable de mettre en place des méthodes de lutttes. La plus courante consiste à éliminer les insectes vecteurs des virus par des traitements chimiques. Toutefois, l'utilisation massives de ces traitements conduit à une adaptation des insectes qui développent des résistances. D'autre part, ces traitements chimiques sont nocifs pour l'utilisateur et peu respectueux de l'environnement. Parmi les autres méthodes de lutte, l'utilisation de cultivars résistants paraît constituer une solution efficace, peu coûteuse pour l'agriculteur et respectueuse à la fois de l'environnement et du consommateur. Pourtant, l'utilisation de la lutte génétique reste limitée car les allèles de résistance vis-à-vis d'un virus donné ne sont pas toujours présents dans la diversité naturelle des espèces cultivées et leur identification reste encore un obstacle.

Les virus sont des parasites intracellulaires obligatoires. A cause de leur petit génome codant relativement peu de protéines, ils sont dépendants de la machinerie cellulaire de la plante pour accomplir leur cycle infectieux, plus particulièrement de gène de sensibilité (gène S) ou de facteurs dits de sensibilité. Aussi, si un facteur de sensibilité est modifié ou supprimé, le rendant inaccessible au virus, la plante devient alors résistante à ce virus.

L'objectif du projet auquel j'ai participé est de produire des lignées de tomate en inactivant un gène candidat, impliqués dans la résistance aux virus touchant les tomates. Toutefois, ces gènes de sensibilités ont toujours un rôle interne à la plante. Ces lignées produites doivent donc respecter un certain équilibre, ils doivent conférer une résistance au virus tout en permettant un bon développement de la plante. Des études ont montré que le gène *Pelota* serait un facteur de sensibilité au virus TYLCV (Tomato Yellow Leaf Curl Virus), qui est dévastateur chez les tomates (Ghorbani Faal et al., 2020). Mon sujet d'étude s'inscrit donc dans le développement de plantes Knock-out (KO) du gène *Pelota* par la technique de gene editing CRISPR/Cas9. J'ai participé aux différentes étapes allant de la transformation par *Agrobacterium tumefaciens* sur la tomate, à l'identification et la sélection des plantules produites par différents outils de biologie moléculaire.

2 Matériel et méthodes

2.1 Matériel végétal

Les expérimentations sur le gène candidat *Pelota* ont été réalisées sur deux génotypes de tomate (*Solanum lycopersicum*) : M82, variété sensible aux virus et Microtom, variété contenant un gène de résistance facilement contourné par le virus.

2.2 Production des lignées de tomates éditées par biologie cellulaire

Une cinquantaine de graines par lignée sont semées in vitro dans des boîtes de Petri avec du milieu Germination Tomate (voir Annexe 1). Les graines sont mises à germer en chambre de culture (22°C jour/18°C Nuit, 16h jour/8h nuit, humidité relative à 70%).

Après 15 jours de culture, les cotylédons sont prélevés et découpés perpendiculairement puis le long de la nervure centrale. Cela permet d'obtenir quatre explants par cotylédons. La découpe sur la nervure centrale est importante car les agrobactéries attaquent préférentiellement sur ces nervures blessées et les cotylédons régénèrent davantage à ces endroits. Ces explants sont déposés dans des boîtes contenant du milieu de coculture (voir Annexe 1).

2.2.1 Principe et outils de la transformation génétique

Une fois que les explants sont prêts, la transformation stable peut débuter (voir Annexe 2). Cette technique nécessite une souche d'agrobactéries intégrant un plasmide transformé spécifiquement pour le gène candidat.

Agrobacterium tumefaciens est une bactérie qui se trouve naturellement dans le sol. Elle est capable d'infecter les plantes et de provoquer des tumeurs appelées « galles du collet ». Pour infecter les plantes, cette agrobactérie introduit du matériel génétique appelé ADN-Transfert (ADN-T), qui se situe sur un plasmide nommé plasmide Ti (Tumor-inducing). Cet ADN-T est ensuite transféré vers le génome de la plante. Au laboratoire, on exploite cette aptitude de transfert en désarmant le plasmide Ti des gènes responsables de la galle, puis en les remplaçant par des gènes d'intérêt. Il s'agit ici de l'outil CRISPR/Cas9 qui permettra d'inactiver le gène *Pelota*.

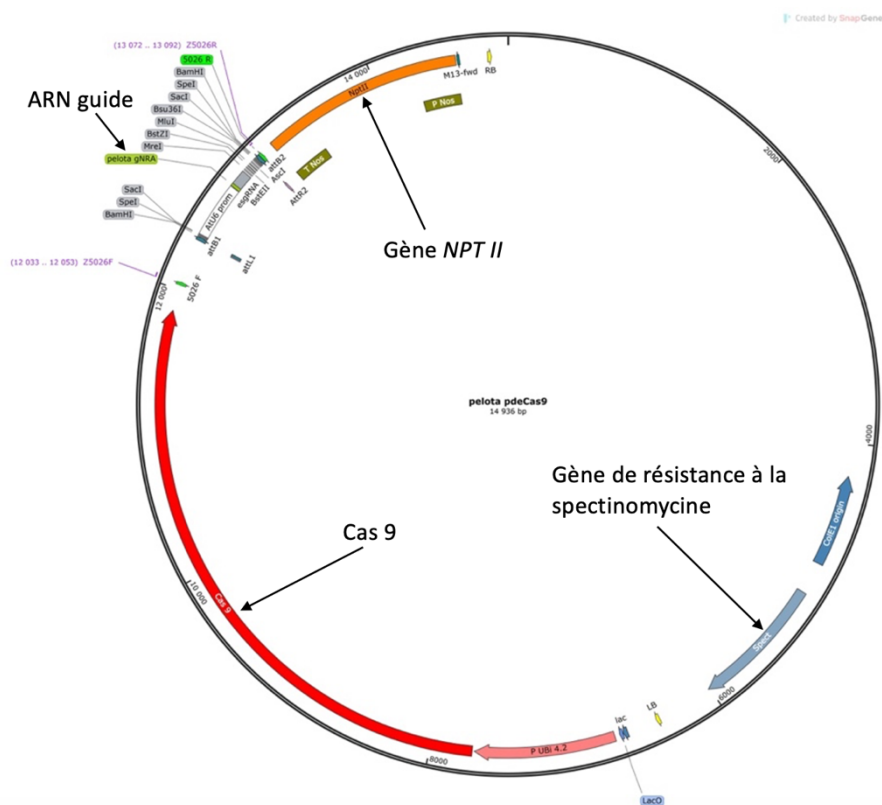


Figure 1: Construction plasmidique utilisée lors des transformations

Le plasmide Ti que l'on souhaite transférer dans le génome de la plante est pdeCas9. Il est composé de l'endonuclease Cas 9 et l'ARN guide ciblant le gène, et du gène *NPT2*, qui confère une résistance à la kanamycine, permettant uniquement aux plantes transformées de se développer (voir Figure 1). Il est intégré dans la souche d'*Agrobacterium tumefaciens* C58pGV2260, qui est résistante à la rifampicine et à l'ampicilline. Cette construction a été préparée en amont des premières transformations. En ajoutant ces trois antibiotiques dans le milieu de coculture, nous sommes sûrs que les agrobactéries qui infecteront les explants sont celles qui contiennent le plasmide transformé et donc l'outil CRISPR/Cas 9.

CRISPR/Cas 9 se compose de deux éléments fondamentaux : un ARN guide permettant de se positionner sur la séquence spécifique à couper, ainsi qu'une endonuclease Cas 9 qui requière une séquence PAM (NGG ou CCN) pour se lier au gène cible. La Cas 9 clive le double brin d'ADN au niveau du guide et de la séquence PAM. Le mécanisme cellulaire NHEJ (Non-Homologous End Joining) s'en suit pour réparer la cassure du double brin. C'est un mécanisme non conservatif qui ne restaure pas la séquence ADN initiale mais vise à joindre les deux extrémités coupées. Un défaut en NHEJ entraîne des mutations de type INDELS (INsertion, DELétion) et peut rendre le gène knock-out. L'activité CRISPR/Cas 9 permettra donc de cliver la séquence au début du gène *Pelota*, la réparation de l'ADN engendrera une mutation de type INDELS, pouvant engendrer un décalage de cadre de lecture conduisant à une inactivation du gène.

Pour transformer les plantes, les explants sont mis en contact avec la culture d'agrobactéries transformées ; le plasmide pdeCas9 est alors transféré dans les cellules végétales et s'intègre au

génomique. Les explants sont ensuite transférés pour produire des cals permettant le développement de plantules, sur un Milieu de Base pour Tomate (MBTO) (Annexe 1). Ce milieu est complété en hormones (la zéatine, une cytokinine permettant la régénération), et en antibiotiques empêchant le développement des agrobactéries (le timentin) et la sélection des plantes transformées (la kanamycine). Une fois les plantules développées, celles-ci sont coupées et placées sur un milieu permettant de produire des racines, par l'ajout de l'hormone auxine. Enfin une dizaine de jours après, elles sont isolées en tubes pour les géotyper (voir Annexe 2).

Après sélection des plantules par géotypage, celles-ci sont mises en acclimatation en mini serre, pour les déshabituer de l'atmosphère humide, pour ensuite les repoter en serre confinée OGM.

2.3 Géotypage des plantes transformées par biologie moléculaire

Afin de caractériser les mutations obtenues et sélectionner les plantes à transférer en serre pour obtenir des graines, différentes étapes de biologie moléculaire sont réalisées.

2.3.1 Extraction d'ADN génomique

L'extraction d'ADN génomique est effectuée selon un protocole de microextraction d'ADNg Fulton. Pour cela de jeunes feuilles sont prélevées puis placées dans de l'azote liquide avant d'être broyées dans un tampon de lyse des noyaux contenant du CTAB agissant à 65°C. Les ADN sont ensuite extraits par un volume de mélange chloroforme/alcool isoamylique (24 :1) et précipités par un volume d'isopropanol froid. L'ADN ainsi obtenu est rincé à l'éthanol 70% froid, puis repris dans de l'eau ultra pure.

2.3.2 Analyse par High Resolution Melt (HRM)

La technique High Resolution Melt (HRM) permet de différencier les plantes éditées des plantes sauvages (WT). L'HRM est basée sur l'analyse de la température de fusion de l'échantillon lors du passage de l'ADN double brin à l'ADN simple brin. Ainsi par visualisation de la courbe de variation de la température de fusion il est possible de différencier les individus hétérozygotes pouvant posséder la mutation souhaitée des individus homozygotes considérés WT.

La réaction d'HRM est composée d'un volume d'ADN, à une concentration de plus ou moins 30ng/μL, un tampon Precision Melt Supermix (Biorad) et du couple d'amorces défini précédemment (voir Annexe 3). Ce mélange réactif est placé dans un appareil qPCR Biorad, afin de pouvoir réaliser un cycle thermique correspondant à une PCR suivie d'un cycle HRM. Le cycle HRM est défini par 30 secondes à 95°C, 1 minute à 60°C, puis une évolution de température, de 65°C à 95°C, par pas de 0,2°C toutes les 10 secondes. Simultanément l'appareil vérifie à chaque variation, l'entrée en fusion ou non

des ADN. La visualisation des données se fait grâce aux logiciels Bio-Rad CFX Maestro et Bio-Rad Precision Melt Analysis.

Cette technique ne permet pas d'indiquer précisément si la mutation est une insertion ou une délétion, ni de combien de nucléotides il s'agit. Néanmoins, elle permet le criblage (screening) de mutants pour réaliser un premier filtre en vue d'un séquençage.

2.3.3 Amplification par Polymerase Chain Reaction (PCR)

La technique de Polymerase Chain Reaction (PCR) permet d'isoler et amplifier une région génomique d'intérêt ainsi que de vérifier la qualité de l'ADN (mix en Annexe 4). Cette technique est composée de trois étapes répétées de manière cyclique : la dénaturation de l'ADN matrice double brin, l'hybridation des amorces sur l'ADN matrice simple brin, et la synthèse du brin complémentaire grâce à l'ADN polymérase. Les produits obtenus sont visualisés sous UV après migration sur gel d'agarose 1% additionné au BET dans du tampon TAE 1X.

La PCR permet d'obtenir suffisamment de matériel génétique et d'en vérifier la qualité afin d'effectuer un séquençage dans un second temps, mais aussi de visualiser déjà sur le gel la présence éventuelle de grosse délétion sur le gène.

2.3.4 Caractérisation des mutations par séquençage

Enfin, pour déterminer la nature des mutations obtenues avec l'édition, les produits PCR des plantes jugées comme éditées en HRM, ainsi que des amorces spécifiques Forward et Reverse sont envoyés chez le prestataire Genoscreen (Lille, France) pour obtenir un séquençage par la technique Sanger. Les deux sens d'amorces sont envoyés car les plantes éditées peuvent être hétérozygotes et n'avoir de mutations que sur un seul allèle. Les chromatogrammes obtenus grâce au séquençage sont analysés avec le logiciel SnapGene qui permet d'aligner les séquences par rapport à la séquence de référence et repérer les indel ou mutations par des pics de couleurs différentes. Il permet de plus de vérifier si cette indel peut conduire à un décalage du cadre de lecture et donc à l'apparition d'un codon stop prématuré conduisant un à KO. En parallèle de SnapGene, nous utilisons le logiciel gratuit ICE Analysis par Synthego qui permet de prédire statistiquement le nombre d'acides nucléiques insérés ou délétés en fonction des chromatogrammes, servant à sélectionner les plantes modifiées à l'état hétérozygote.

3 Résultats et discussion

3.1 Plantes obtenues par transformation stable

M82 est un génotype difficile à transformer. En effet, comme le montre le tableau 1, pour un grand nombre d'explants transformés, seulement 15% se sont développés en cals et ont permis d'obtenir des plantes. Si l'on compare M82 à WVA 106 qui est une lignée modèle pour les transformations, un cal de WVA 106 permettra d'obtenir environ 10 plantules alors qu'un cal de M82 ne permettra d'en obtenir qu'une. De plus, les plantules obtenues pour M82 ont tendance à avoir une coloration anthocyane, ce qui peut induire un ralentissement de la croissance et une faible production racinaire lorsqu'elles sont isolées sur du milieu $\frac{1}{2}$ MS permettant la pousse des racines (voir figure 2).

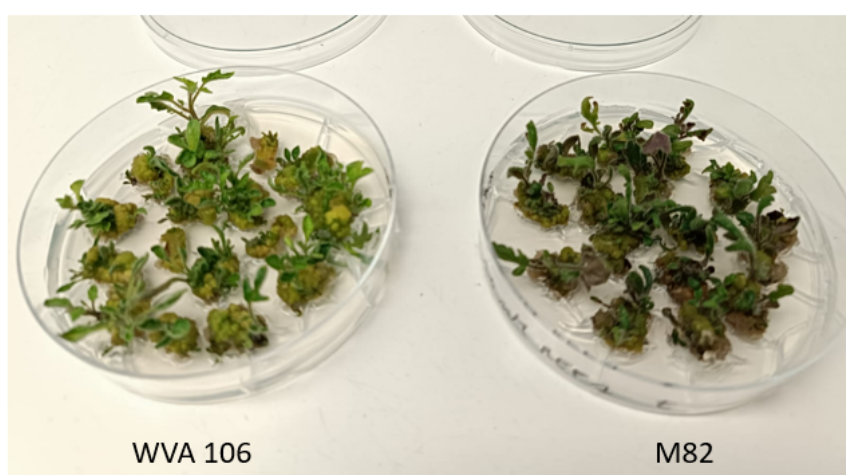


Figure 2: Photographie d'explants régénérés, six semaines après transformation, sur deux lignées différentes

Concernant la lignée Microtom, les transformations ont débuté plus tard que celle de M82, ce qui signifie qu'il reste des plantules à découper et donc à génotyper (tableau 1). C'est pour cela qu'il n'y a pas de séquençage à analyser concernant Microtom dans ce rapport, les chromatogrammes n'étant pas arrivés à temps.

Tableau 1: Évolution des transformations

Lignée	Gène cible	Nombre d'explants	Nombre de plantules	Nombre de plantes	HRM	Séquençage
M82	Pelota	315	48	18	9	5
Microtom	Pelota	315	32	10	3	/

3.2 Interprétation des profils HRM pour le génotypage des plantes

Après extraction des ADN des plantes mises en tube, nous avons procédé à l'HRM permettant de réaliser un premier tri et éliminer les plantes non éditées.

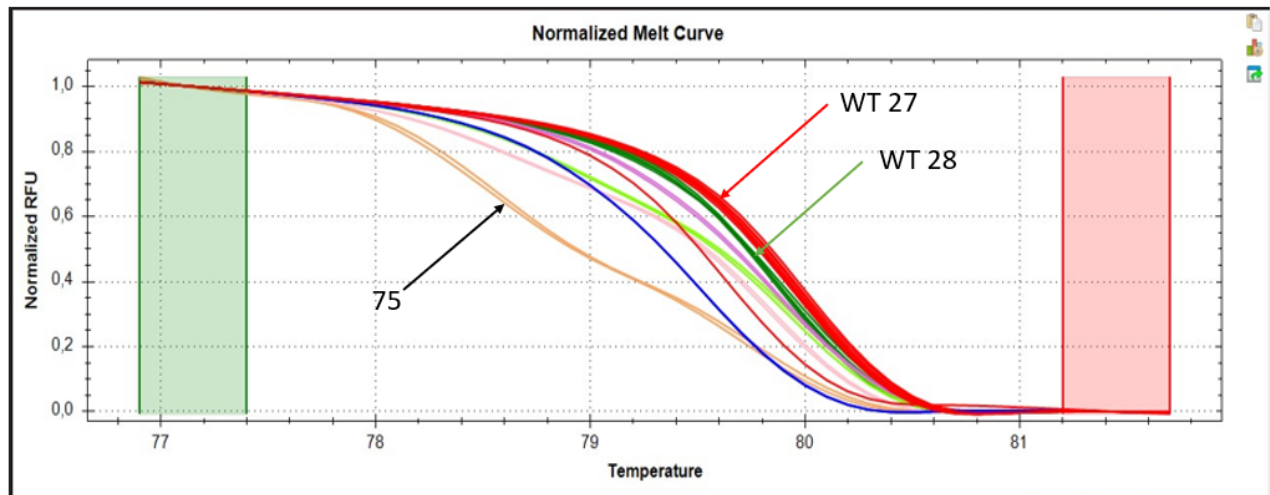


Figure 3: Courbes de fusion résultant de l'HRM

Les résultats d'HRM ci-dessus montrent que les WT sont en rouge et en vert, ce qui signifie que les échantillons de ces couleurs proviennent de plantes non éditées. Les échantillons édités correspondent donc à toutes les autres couleurs présentes sur le graphique. Sur un total de onze échantillons passés en HRM, cinq semblent être des plantes éditées, dont le 75 qui a une courbe de fusion bien distincte des autres.

3.3 Amplification et analyse par PCR

A la suite de l'HRM, la PCR est lancée afin d'amplifier l'ADN pour le séquençage. Un amplicon d'environ 490bp est attendu pour le gène *Pelota*, sur le gel d'électrophorèse.

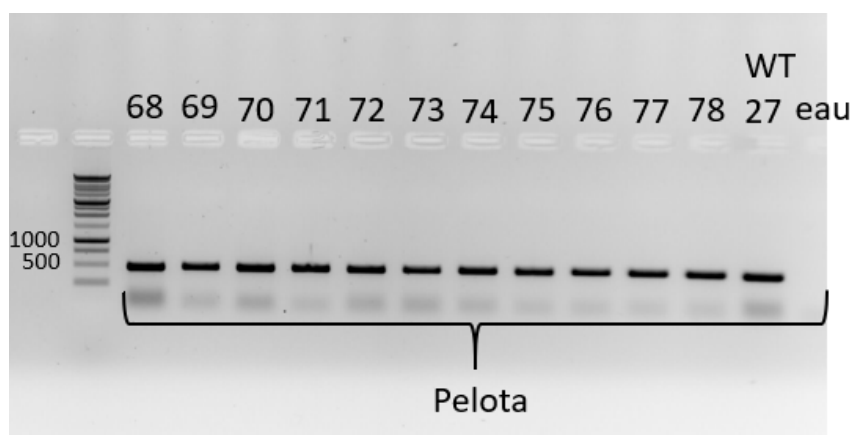


Figure 4: Gel de PCR d'échantillons de la lignée M82 pour le gène *Pelota*

Nous pouvons constater grâce à la figure 4, que les échantillons sont bien amplifiés. Ils ont tous la même bande que le WT. Cela laisse à penser qu'il n'y a pas de grosse délétion cependant, si la mutation est une délétion ou une insertion de quelques nucléotides seulement, la différence ne sera pas visible sur le gel. Il est donc important d'envoyer à séquencer tous les échantillons différents en HRM même s'ils s'apparentent au WT en gel de PCR.

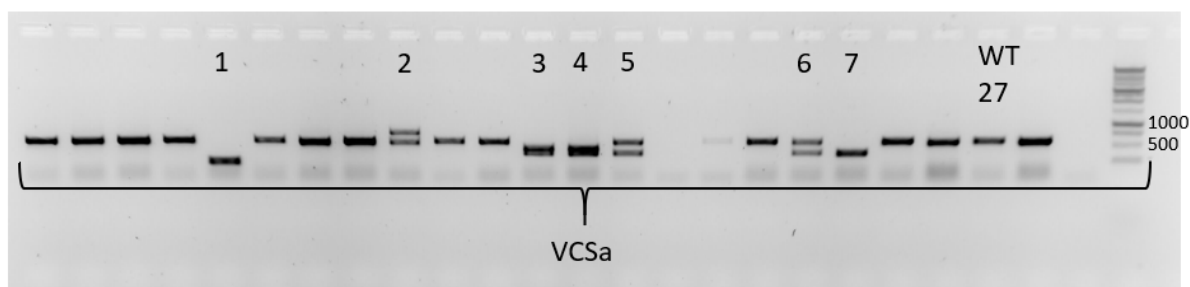


Figure 5: Gel de PCR d'échantillons de la lignée WVA 106 pour le gène *VCSa*

Les gènes *VCSa* et *VCSb* sont un autre projet de génotypage sur lequel j'ai travaillé en parallèle de *Pelota*. Il me permet ici d'illustrer des exemples types de ce que l'on souhaite obtenir à l'issue des transformations avec la figure 5. Nous pouvons constater avec les échantillons de *VCSa* des exemples de plantes hétérozygotes avec les échantillons 2, 5 et 6, qui présentent deux bandes représentant respectivement un allèle correspondant au gène sauvage et un allèle muté par INDELS. Il y a ensuite les échantillons 1, 3, 4 et 7 qui sont des plantes homozygotes du gène muté. Elles présentent une délétion importante et donc un amplicon plus petit que le gène WT puisqu'il migre plus loin.

3.4 Plantes éditées obtenues

Lorsque nous analysons les séquences sur SnapGene et ICE Analysis, l'objectif est de trouver des mutations qui entraînent un décalage du cadre de lecture. En effet, nous souhaitons obtenir le gène *Pelota* KO, ce qui nécessite la présence d'un codon STOP prématuré qui empêchera la traduction du gène en protéine reconnaissable par le virus.

Tableau 2 : Échantillons envoyés au séquençage et analysés sur SnapGene et ICE Analysis

N° plante	Lignée	Gène	Indels	Codon stop prématuré
69	M82	<i>Pelota</i>	Insertion 1 bp	Oui
70	M82	<i>Pelota</i>	WT à 66%	Non
72	M82	<i>Pelota</i>	Délétion 4 bp	Oui
74	M82	<i>Pelota</i>	Délétion 3 bp	Non
75	M82	<i>Pelota</i>	Insertion 1 bp	Oui

A ce stade, pour M82, sur les cinq plantes analysées, trois ont été identifiées comme hétérozygote comme le montre le tableau 2. En effet, elles présentent toutes les trois un décalage du cadre lecture aux vues du nombre de nucléotides insérés ou délétés, ce qui permet l'apparition d'un codon STOP prématuré. Pour faire écho à la partie précédente sur la PCR, nous constatons que certains échantillons comme le 75 qui était différent en HRM mais pas en PCR, présentent des mutations intéressantes même si les bandes semblent similaires à celle du WT sur le gel.

Nous avons placé les plantes hétérozygotes en acclimatation pour le moment, elles seront par la suite placées en serre pour produire les fruits et pouvoir fixer la mutation à l'état homozygote sur la prochaine génération.

4 Retour d'expérience

Tableau 3: Compétences et apprentissages critiques développés lors du stage

Compétences	Apprentissages critiques développés et acquis lors du stage
Réaliser des analyses dans les domaines de la biologie : Réaliser des analyses avancées	Adapter les protocoles dans un contexte défini
	Gérer les stocks, les achats et les déchets d'un laboratoire
	Exploiter les résultats
	Valider une méthode d'analyse
Expérimenter dans le génie Biologique : Expérimenter pour comprendre une problématique scientifique	Réaliser une recherche bibliographique
	Proposer et réaliser une expérience pour tester une hypothèse
	Interpréter les résultats obtenus dans une logique scientifique
	Exploiter des résultats expérimentaux
Mettre en œuvre des techniques d'ingénierie moléculaire : Analyser et manipuler les génomes pour les exploiter	Analyser le contenu et la structure des génomes
	Étudier l'expression génétique et sa régulation
	Manipuler les génomes dans le respect de la réglementation en vigueur

Mon stage m'a permis de valider de nombreuses compétences en biologie moléculaire grâce aux différentes techniques utilisées pour le génotypage des plantes ainsi que l'utilisation de l'outil CRISPR/Cas 9 lors des transformations. Concernant l'expérimentation, cette compétence est validée car j'ai été impliquée activement dans les expérimentations scientifiques, allant de la mise en place d'expériences à l'analyse des résultats. En effet, j'ai réalisé de nombreuses transformations par

agrobactéries sur plusieurs lignées de tomates mais aussi pour plusieurs gènes candidats différents. De plus le génotypage a nécessité une analyse rigoureuse des résultats de HRM, PCR et séquençage, justifiant donc une bonne exploitation des résultats expérimentaux. J'ai également exploité la compétence « Mener des études d'in vivo à in vitro » avec la culture de plante in vitro et les techniques de biologie cellulaire que j'ai utilisées. Cependant, les apprentissages critiques associés à cette compétence ne correspondent pas exactement à ceux que j'ai acquis étant donné que je n'ai pas travaillé sur des cellules ou des tissus animales. Cela justifie que la compétence n'est pas présente dans le tableau. Enfin, la compétence « Réaliser des examens de biologie médicale » n'a pas été développée car le stage portait sur des plantes et non sur des analyses médicales ou cliniques.

Ce tableau montre donc que je suis capable de suivre une démarche scientifique complète : poser une hypothèse, expérimenter, analyser et tirer des conclusions.

Ayant suivi une ingénieure d'études lors de mon stage, l'idée d'une poursuite d'études en école d'ingénieur qui était mon souhait avant le stage se confirme. Le rythme de travail et l'équilibre entre manipulations et réflexion correspondent à ce que je projette pour mon futur. J'aimerais cependant réaliser mon stage de troisième année dans le domaine de la biologie médicale afin de comparer et choisir vers quelle voie me tourner dans ma poursuite d'études.

5 Conclusion

Le projet de ce stage a été divisé en deux objectifs complémentaires. Nous avons dans un premier temps réalisé les transformations stables sur tomate, concernant le gène *Pelota* sur les deux lignées mais aussi d'autres transformations pour d'autres gènes en parallèle. Puis dans un second temps, le génotypage des plantes issues de ces transformations par le biais de différentes techniques de biologie moléculaire.

Les expériences menées ont permis d'obtenir pour le moment trois plantes hétérozygotes sur la lignée M82. Ces plantes ainsi que celles génotypées après mon départ seront autofécondées dans le but de fixer la mutation sur la génération suivante. Sur cette seconde génération des tests pathologiques seront réalisés pour vérifier la résistance des plantes aux virus. Une fois que le gène candidat est validé, l'objectif est de trouver des mutations de ce gène qui permettront aux plantes de résister aux virus tout en gardant les domaines essentiels au bon développement des plantes. Les transformations et le génotypage ne sont donc qu'une première étape de ce projet visant à valider le gène candidat.

6 Bibliographie

Ghorbani Faal, P., Farsi, M., Seifi, A., & Mirshamsi Kakhki, A. (2020). Virus-induced CRISPR-Cas9 system improved resistance against tomato yellow leaf curl virus. *Molecular biology reports*, 47, 3369-3376.

7 Annexes

7.1 Annexe 1

Composition des différents milieux de culture utilisés

MILIEU DE GERMINATION 25 TOMATE

Qté pour 1L de milieu		Qté pour 3L de milieu
MACRO SKOOG (x20)	25 ml	75 ml
MICRO SKOOG (x1000)	0,5 ml	1,5 ml
VITAMINES M & M(x100)	5 ml	15 ml
EDTA FER (x200)	2,5 ml	7,5 ml
SACCHAROSE	25 g	75 g
AGAR BIOMAR	7g/l	21 g

pH = 5,6 - 6 ajusté avec KOH (1N)

Milieu COCULTURE

	Qté pour 1 litre de milieu	Qté pour 3 litres	Qté pour 5 litres
MACRO SKOOG (x20)	50 ml	150 ml	250 ml
MICRO SKOOG (x1000)	1 ml	3 ml	5 ml
VITAMINES NITSCH (X100)	10 ml	30 ml	50 ml
KH ₂ PO ₄	200 mg	600 mg	1000 mg
EDTA FER X200	5 ml	15 ml	25 ml
SACCHAROSE	30g	90 g	150 g

pH = 5,6 - 6 ajusté avec KOH (1N)

Autoclaver

Milieu PRECULTURE = Milieu COCULTURE + Agar

AGAR BIO-MAR	7g/L soit 3,5 g / 500 ml
--------------	--------------------------

APRES AUTOCLAVE : Pour COCULTURE ET PRECULTURE (milieu chauffé pour dissoudre l'agar et préalablement refroidi : **MAXI 50°C**)
Ajouter **stérilement sous hotte à flux laminaire** :

	concentration finale/l	Solution mère Concentration	Quantité pour 100 ml	Quantité pour 500 ml
Thiamine	0,9 mg / l	0,9 mg/ml	100 µl	500 µl
2-4 D	0,2 mg / l	1 mg/ml	20 µl	100 µl
Kin	0,1 mg / l	1 mg/ml	10 µl	50 µl
Acétosyringone	0,2 mM	0,1 M	200 µl	1000 µl

Avec 1L de milieu on fait 30 boîtes de 32 ml

15 explants par boîte

MILIEU DE BASE TOMATE (MBTO) = Milieu MS

Milieu de base pour la préparation des milieux Régénération

	Quantités pour 1 Litre	Qté pour 2 litres	Qté pour 3 litres	Qté pour 4 litres	Qté pour 5 litres
Eau MilliQ	934 ml	1868 ml	2802 ml	3736 ml	4670 ml
MACRO SKOOG (x20)	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml
MICRO SKOOG (x1000)	1 ml	2 ml	3 ml	4 ml	5 ml
EDTA FER (X200)	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	25 ml
VITAMINES NITSCH (x100)	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
SACCHAROSE	30g	60 g	90 g	120 g	150 g

pH = 5,6 - 6 ajusté avec KOH (1N)

AGAR BIO-MAR	7g/l soit 3,5g / 500 ml
--------------	-------------------------

Autoclaver

MILIEU DE BASE TOMATE (1/2 MS)

Milieu de base pour la préparation des milieux Elongation et Rhizogénèse.

Les quantités de Macro et Micro-Skoog sont divisées par 2 par rapport au milieu MBTO

	Quantités pour 1 Litre	Qté pour 2 litres	Qté pour 3 litres	Qté pour 4 litres	Qté pour 5 litres
Eau MilliQ	960 ml	1919 ml	2879 ml	3838 ml	4798 ml
MACRO SKOOG (x20)	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	125 ml
MICRO SKOOG (x1000)	500 µl	1 ml	1,5 ml	2 ml	2,5 ml
EDTA FER (X200)	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	25 ml
VITAMINES NITSCH (x100)	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
SACCHAROSE	30g	60 g	90 g	120 g	150 g

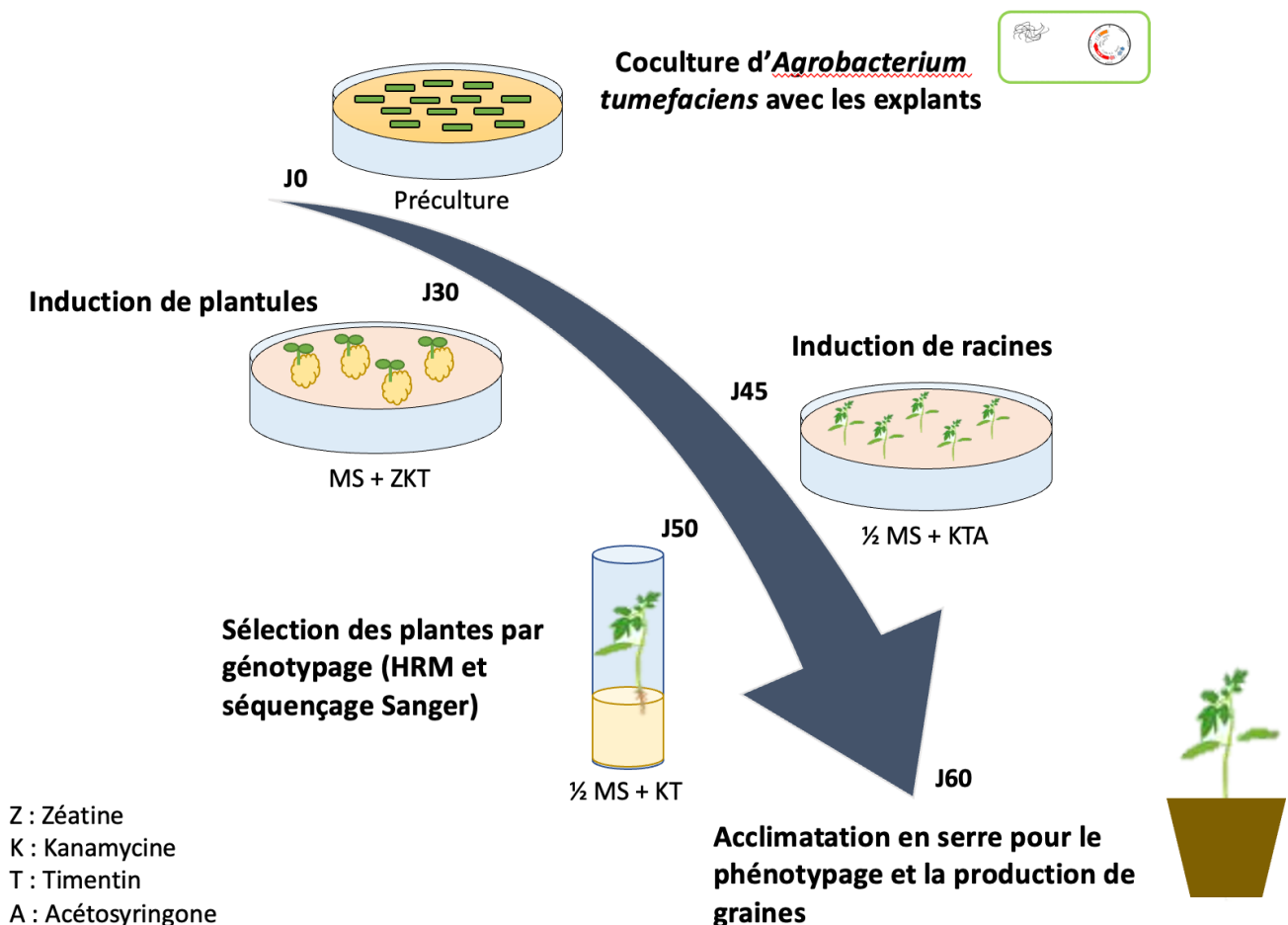
pH = 5,6 - 6 ajusté avec KOH (1N)

AGAR BIO-MAR	7g/l soit 3,5g / 500 ml
--------------	-------------------------

Autoclaver

7.2 Annexe 2

Schéma récapitulatif d'une transformation avec les milieux utilisés



7.3 Annexe 3

Mix HRM

	Volumes pour 1 réaction (µL)
Precision Melt Super Mix Bio-Rad	5
Amorce Forward	0,75
Amorce Reverse	0,75
ADN [30-50 ng/µL]	1

7.4 Annexe 4

Mix PCR

	Volume pour un échantillon (µL)
TP 5X	5
MgCl ₂ (25 mM)	1,2
dNTP (10mM)	0,75
Forward (10µM)	0,75
Reverse (10µM)	0,75
Eau	15,5
Taq	0,15
ADN	1,5